
Cuánto demora y cuánto cuesta llegar, desde cada zona

13 zonas evaluadas contra 12 destinos, en auto y en transporte público, hoy y con los trenes en operación. 312 mediciones puerta a puerta.

Motor paramétrico propio sobre calles y vías reales · hora punta mañana · ida y vuelta. Los escenarios futuros (Tren Batuco/Melipilla y la autopista del proyecto) son supuestos rotulados, no infraestructura existente.

1. Resumen ejecutivo

Trece zonas del norte y sur de Santiago, medidas **puerta a puerta** contra los nueve destinos que más pesan, en **auto** y en **transporte público**, **hoy** y con la infraestructura que viene –Tren Santiago–Batuco, Tren Santiago–Melipilla y la autopista **Orbital Norponiente**–. Todo en **hora punta**. Lo esencial, antes del detalle por sección:

El veredicto. En el balance conjunto de tiempo (auto + transporte público) la mejor posicionada es **Urbanya**; la peor, **Laguna del Sol**. Pero no hay una sola "mejor zona": todo depende de la carta que se juegue –velocidad o costo, hoy o con la infraestructura futura–. Eso es lo que desglosan las conclusiones y las secciones.

- 1 **Auto • tiempo:** la más rápida es **Chicauma** (40 min promedio); la más lenta, **El Peñón** (1 h 39 min).
- 2 **Auto • costo:** manejar cuesta menos desde **Valle Grande** (\$189k/mes de bencina + TAG) y más desde **Buin** (\$496k/mes). **Tiempo y costo no coinciden:** hay zonas lejanas pero baratas de manejar y cercanas pero caras (por los pórtricos TAG).
- 3 **Transporte público:** la más rápida es **Valle Grande** (1 h 31 min) y la más barata **Valle Grande** (\$37k/mes).
- 4 **Las 13 zonas tienen transporte público a la puerta** –cada proyecto tiene su micro al Metro–. Ojo: en el norte esos micros no son bip! integrado y varias tarifas son referenciales (ver §7).
- 5 **El tren reordena el transporte público** –donde más recorta: Estación Colina (1 h 09 min menos), Batuco (1 h 07 min menos), Hacienda Batuco (51 min menos)–.
- 6 **La autopista Orbital es la mayor palanca de todo el estudio: Batuco** baja **28 min** en auto y salta del 10° al **3°** lugar.
- 7 **Nuestros proyectos** 🌟 : **Estación Colina** llega hoy 6° en auto y 6° en transporte público –de las **más centrales**, poco dependiente de obras–; **Batuco** parte 10° en auto, pero **con la Orbital salta al 3°** y con el Tren Batuco mejora fuerte su TP. Son las dos caras del portafolio: uno ya consolidado, el otro apalancado en la infraestructura que viene.
- 8 **El costo del auto es el hallazgo silencioso:** con todo pagado (bencina, TAG, seguro, cuota, permiso, mantención) el auto llega a costar **14.6x** el transporte público (El Peñón). Ese diferencial mensual, capitalizado, es **capacidad de compra de vivienda** (§4).

2. La Matriz: cada zona contra cada destino

La vista **Matriz** de la web, recorrida en todas sus combinaciones de botones (modo, métrica y escenario). Cada tabla cruza las **13 zonas** con los **9 destinos**; el color es por columna (verde = la más conveniente para ese destino) y **las filas van ordenadas por ranking, la mejor arriba**. Nuestros proyectos van marcados con 🌟. Debajo de cada lámina, lo que hay que leer.

2.1 · Auto · tiempo · hoy

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Chicauma	48m	47m	22m	47m	47m	41m	52m	27m	33m
Urbanya	1h09	1h00	35m	1h06	1h05	28m	46m	41m	43m
Ayres de Chicureo	1h00	1h01	47m	1h07	1h00	1h03	1h07	38m	43m
Santa Elena de Chicureo	1h02	1h03	39m	1h09	1h01	1h03	1h14	40m	47m
Valle Grande	1h12	1h07	37m	1h09	1h03	1h00	1h11	45m	39m
Estación Colina ⭐	1h14	1h09	39m	1h11	1h05	1h02	1h13	44m	41m
Hacienda Batuco	1h14	1h17	46m	1h20	1h12	1h09	1h22	51m	44m
Colina · Reina Norte	1h19	1h16	1h02	1h27	1h13	1h22	1h28	51m	51m
Buin	1h45	1h31	51m	1h59	1h09	1h26	1h06	1h09	39m
Batuco ⭐	1h30	1h34	1h01	1h42	1h28	1h10	1h36	1h05	51m
Larapinta	1h42	1h39	1h04	1h41	1h32	59m	1h18	1h17	1h06
Laguna del Sol	2h08	1h51	1h25	2h12	1h29	1h32	1h11	1h12	54m
El Peñón	2h12	2h15	1h37	2h32	1h42	1h58	46m	1h15	37m

más cerca  más lejos

****Mensaje clave.**** En auto y hoy, la mejor conectada es ****Chicauma**** (40 min promedio) y la más aislada ****El Peñón**** (1 h 39 min). Podio: 1. Chicauma (40 min) · 2. Urbanya (50 min) · 3. Ayres de Chicureo (56 min). Nuestros proyectos: Batuco 10° · Estación Colina 6° – Estación Colina ya parte central, Batuco lejos (todavía sin la Orbital).

2.2 · Auto · costo de manejar (bencina + TAG) · hoy

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Valle Grande	\$367k	\$265k	\$107k	\$290k	\$233k	\$85k	\$266k	\$60k	\$29k
Urbanya	\$462k	\$256k	\$94k	\$385k	\$94k	\$80k	\$148k	\$137k	\$115k
Chicauma	\$368k	\$266k	\$107k	\$293k	\$233k	\$289k	\$266k	\$53k	\$128k
Larapinta	\$447k	\$346k	\$123k	\$370k	\$313k	\$71k	\$175k	\$163k	\$100k
Laguna del Sol	\$427k	\$288k	\$250k	\$519k	\$236k	\$342k	\$77k	\$162k	\$62k
Estación Colina ⭐	\$431k	\$328k	\$170k	\$356k	\$295k	\$352k	\$329k	\$110k	\$169k
El Peñón	\$168k	\$406k	\$223k	\$1.066k	\$96k	\$540k	\$39k	\$64k	\$32k
Santa Elena de Chicureo	\$390k	\$428k	\$217k	\$313k	\$466k	\$415k	\$432k	\$124k	\$294k
Hacienda Batuco	\$495k	\$392k	\$234k	\$420k	\$359k	\$416k	\$393k	\$174k	\$233k
Batuco ⭐	\$503k	\$401k	\$243k	\$429k	\$368k	\$425k	\$402k	\$183k	\$242k
Colina · Reina Norte	\$473k	\$509k	\$299k	\$396k	\$803k	\$496k	\$427k	\$207k	\$293k
Ayres de Chicureo	\$461k	\$500k	\$288k	\$384k	\$790k	\$485k	\$698k	\$196k	\$280k
Buin	\$696k	\$559k	\$318k	\$790k	\$537k	\$696k	\$242k	\$535k	\$93k

más barato  más caro

****Mensaje clave.**** Manejar cuesta menos desde ****Valle Grande**** (\$189k/mes) y más desde ****Buin**** (\$496k/mes). ****Tiempo y costo son ejes distintos****: la más rápida no es la más barata –una zona lejana pero sin pórticos TAG puede salir más barata que una cercana que cruza autopistas concesionadas–. Ese ahorro mensual es capacidad de compra de vivienda (\$4). Nuestros proyectos: Batuco 10° · Estación Colina 6°.

2.3 · Auto · tiempo · con la autopista Orbital Norponiente

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Chicauma	48m	47m	22m	47m	47m	41m	52m	27m	33m
Urbanya	1h09	1h00	35m	1h06	1h05	28m	46m	41m	43m
Batuco ⭐	47m	47m	33m	1h09	52m	57m	57m	1h08	34m
Hacienda Batuco	50m	50m	36m	1h12	55m	1h00	1h00	1h11	37m
Ayres de Chicureo	1h00	1h01	47m	1h07	1h00	1h03	1h07	38m	43m
Santa Elena de Chicureo	1h02	1h03	39m	1h09	1h01	1h03	1h14	40m	47m
Valle Grande	1h12	1h07	37m	1h09	1h03	1h00	1h11	45m	39m
Estación Colina ⭐	1h14	1h09	39m	1h11	1h05	1h02	1h13	44m	41m
Colina · Reina Norte	1h19	1h16	1h02	1h27	1h13	1h22	1h28	51m	51m
Buin	1h45	1h31	51m	1h59	1h09	1h26	1h06	1h09	39m
Larapinta	1h42	1h39	1h04	1h41	1h32	59m	1h18	1h17	1h06
Laguna del Sol	2h08	1h51	1h25	2h12	1h29	1h32	1h11	1h12	54m
El Peñón	2h12	2h15	1h37	2h32	1h42	1h58	46m	1h15	37m

más cerca  más lejos

****Mensaje clave.**** La Orbital sólo cruza el corredor norponiente, pero ahí es ****la mayor palanca de todo el estudio****: ****Batuco**** baja ****28 min**** (de 1 h 20 min a 52 min) y salta del 10° al ****3° lugar**** en auto; Hacienda Batuco gana 11 min. Es el argumento central de Batuco: ****su conectividad vial depende de esa obra****. Las demás zonas no cambian (fuera del trazado).

2.4 · Transporte público · tiempo · hoy

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Valle Grande	1h22	1h06	53m	2h06	1h41	1h55	1h42	2h02	50m
Buin	1h17	1h14	1h28	2h19	1h40	2h35	1h16	1h38	1h06
Urbanya	1h57	1h31	56m	2h36	1h54	1h26	1h23	1h37	1h15
Colina · Reina Norte	1h47	1h34	1h55	1h44	2h36	2h38	1h37	2h31	1h55
Ayres de Chicureo	1h52	1h30	1h18	2h12	2h57	2h16	2h19	2h43	1h34
Estación Colina ⭐	1h56	1h50	2h05	1h16	1h37	2h45	2h13	3h37	2h25
El Peñón	1h41	1h47	2h42	2h49	2h53	4h02	1h13	1h20	1h24
Larapinta	2h00	1h38	2h23	2h20	1h55	2h29	2h26	2h57	1h51
Chicauma	2h02	1h42	1h33	2h35	2h16	2h44	2h17	3h08	1h42
Santa Elena de Chicureo	1h56	1h43	2h04	1h53	1h46	2h47	2h20	3h17	2h26
Batuco ⭐	2h02	1h42	1h51	2h29	1h56	2h40	2h26	3h13	2h13
Hacienda Batuco	2h06	1h46	1h55	2h33	2h00	2h44	2h31	3h03	2h17
Laguna del Sol	2h34	2h05	3h02	3h35	2h29	3h13	1h50	1h56	1h34

más rápido  más lento

****Mensaje clave.**** En transporte público hoy manda ****Valle Grande**** (1 h 31 min promedio); el trayecto más largo es ****Laguna del Sol**** (2 h 29 min). Nuestros proyectos parten atrás (Batuco 11° · Estación Colina 6°): su TP de hoy son ****micros rurales de baja frecuencia**** al Metro. Justo ahí es donde el tren cambia el tablero —lámina siguiente—.

2.5 · Transporte público · tiempo · con el tren (Batuco + Melipilla)

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Estación Colina ⭐	1h01	49m	39m	1h16	38m	1h27	49m	2h03	43m
Batuco ⭐	1h06	55m	44m	1h38	44m	1h32	54m	2h08	49m
Valle Grande	1h15	1h03	53m	1h00	52m	1h43	1h03	2h02	50m
Hacienda Batuco	1h25	1h13	1h03	1h57	1h02	1h50	1h13	2h26	1h07
Urbanya	1h57	1h31	56m	2h22	1h45	1h07	1h20	1h37	1h10
Buin	1h17	1h14	1h28	2h11	1h40	2h20	1h16	1h38	1h06
Laguna del Sol	1h31	1h24	2h15	2h14	1h07	2h23	1h28	1h54	1h34
Chicauma	1h47	1h35	1h33	1h45	1h40	2h39	1h51	3h08	1h42
Colina · Reina Norte	1h47	1h34	1h55	1h44	2h36	2h38	1h37	2h31	1h55
Ayres de Chicureo	1h52	1h30	1h18	2h12	2h39	2h16	2h19	2h43	1h34
El Peñón	1h41	1h47	2h37	2h49	2h44	3h23	1h13	1h20	1h20
Larapinta	2h00	1h38	2h23	2h20	1h49	2h29	2h03	2h57	1h51
Santa Elena de Chicureo	1h56	1h43	2h04	1h53	1h46	2h47	1h59	3h17	2h26

más rápido  más lento

****Mensaje clave.**** Con el Tren Santiago-Batuco y el Tren Santiago-Melipilla operando, el ranking de TP se ****reordena por completo****. Donde más recorta: ****Estación Colina**** (1 h 09 min menos), ****Batuco**** (1 h 07 min menos), ****Hacienda Batuco**** (51 min menos). ****Nuestros proyectos son de los grandes ganadores****: Estación Colina recorta ****1 h 09 min**** y Batuco ****1 h 07 min**** –ambos con ****estación propia**** en el corredor–. El tren es el activo que iguala su transporte público con el de las zonas centrales.

2.6 · Transporte público · costo al mes · hoy

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Valle Grande	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k
El Peñón	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k
Laguna del Sol	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k
Urbanya	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k	\$37k
Hacienda Batuco	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$31k	\$85k
Colina · Reina Norte	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$66k	\$85k
Batuco ☆	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k
Larapinta	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k
Chicauma	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k
Santa Elena de Chicureo	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k	\$85k
Ayres de Chicureo	\$94k	\$94k	\$94k	\$94k	\$94k	\$94k	\$94k	\$94k	\$94k
Estación Colina ☆	\$103k	\$103k	\$103k	\$48k	\$103k	\$103k	\$103k	\$103k	\$103k
Buin	\$126k	\$126k	\$126k	\$126k	\$126k	\$126k	\$126k	\$126k	\$126k

más barato  más caro

****Mensaje clave.**** El TP más barato es ****Valle Grande**** (\$37k/mes), con ****integración RED (bip!)****; el más caro, ****Buin****. En Colina, Batuco y Chicureo el micro rural ****no es bip! integrado****: se paga el tramo aparte y la cuenta sube. Es un dato a comunicar con honestidad –el tren no lo cambia (tarifa por tramo), pero sí el tiempo–.

3. El Directorio: posicionamiento tiempo × costo

La otra vista de *Comparar zonas*. Cada zona ubicada por su **tiempo** promedio en auto y su **costo** de manejar (bencina + TAG). El cuadrante ideal es **rápida y barata**; el peor, lenta y cara. Ranking por un puntaje que combina ambos ejes, y en qué cuadrante cae cada una.

#	ZONA	TIEMPO AUTO	COSTO/MES	CUADRANTE
1	Chicauma	40 min	\$223k	rápida y barata
2	Urbanya	50 min	\$197k	rápida y barata
3	Valle Grande	58 min	\$189k	rápida y barata
4	Estación Colina ☆	1 h 00 min	\$282k	rápida y barata

#	ZONA	TIEMPO AUTO	COSTO/MES	CUADRANTE
5	Santa Elena de Chicureo	57 min	\$342k	rápida y cara
6	Larapinta	1 h 22 min	\$234k	lenta y barata
7	Hacienda Batuco	1 h 06 min	\$346k	rápida y cara
8	Laguna del Sol	1 h 33 min	\$263k	lenta y barata
9	Ayres de Chicureo	56 min	\$454k	rápida y cara
10	Batuco 🌟	1 h 20 min	\$355k	lenta y cara
11	El Peñón	1 h 39 min	\$293k	lenta y barata
12	Colina · Reina Norte	1 h 12 min	\$434k	lenta y cara
13	Buin	1 h 17 min	\$496k	lenta y cara

Mensaje clave. El cuadrante ganador (rápida **y** barata) lo ocupan Chicauma, Urbanya, Valle Grande, Estación Colina. **Nuestros proyectos juegan cartas distintas:** Estación Colina es **rápida y barata** –su fuerte es la centralidad–; Batuco hoy es **lenta y cara**, pero con la Orbital su tiempo cae al pelotón de cabeza (\$2.3). No existe una sola "mejor zona": depende de si el comprador prioriza **minutos o pesos**.

4. El ahorro de dejar el auto

El auto no cuesta solo bencina y TAG. Sumando **seguro, cuota, permiso y mantención**, *tener y usar* el auto pesa mucho más que el transporte público. Acá el costo **completo** del auto al mes frente al TP, y lo que ahorras dejándolo. Entre paréntesis va el costo de **solo uso** (bencina + TAG), sin los fijos.

#	ZONA	AUTO COMPLETO/MES	(SOLO USO)	T. PÚBLICO/MES	AHORRO/MES	MAYOR PROPIEDAD
1	Buin	\$747k	\$496k	\$126k	\$621k	3.215 UF
2	Ayres de Chicureo	\$701k	\$454k	\$94k	\$608k	3.149 UF
3	Colina · Reina Norte	\$683k	\$434k	\$83k	\$600k	3.111 UF
4	Batuco 🌟	\$603k	\$355k	\$85k	\$518k	2.682 UF
5	Hacienda Batuco	\$592k	\$346k	\$79k	\$513k	2.658 UF
6	Santa Elena de Chicureo	\$587k	\$342k	\$85k	\$502k	2.601 UF
7	El Peñón	\$535k	\$293k	\$37k	\$498k	2.582 UF

#	ZONA	AUTO COMPLETO/MES	(SOLO USO)	T. PÚBLICO/MES	AHORRO/MES	MAYOR PROPIEDAD
8	Laguna del Sol	\$505k	\$263k	\$37k	\$469k	2.429 UF
9	Estación Colina ★	\$523k	\$282k	\$97k	\$427k	2.211 UF
10	Urbanya	\$435k	\$197k	\$37k	\$399k	2.065 UF
11	Larapinta	\$479k	\$234k	\$85k	\$394k	2.043 UF
12	Valle Grande	\$425k	\$189k	\$37k	\$388k	2.011 UF
13	Chicauma	\$460k	\$223k	\$85k	\$375k	1.941 UF

Dejar el auto ahorra entre **\$375k y \$621k al mes** según la zona –hasta **\$7.446k al año** en Buin. Y aun mirando **solo bencina + TAG** (sin los fijos), el TP sigue saliendo más barato en casi todas.

Ese ahorro es capacidad de compra. Cada **\$193/mes** alcanza para el dividendo de ~1 UF de crédito hipotecario, así que el ahorro mensual equivale a las **UF de mayor valor de propiedad** que podrías financiar con lo que no gastas en auto: de **1.941 UF a 3.215 UF** según la zona. Es el argumento directo: mejor conectividad → menos auto → más casa. (*Factor referencial de dividendo por UF; varía con plazo y tasa.*)

Con el tren, el ahorro de plata no cambia (la tarifa del TP es la misma), pero el transporte público se vuelve más rápido –donde más recorta es **Estación Colina** (1 h 09 min menos), **Batuco** (1 h 07 min menos), **Hacienda Batuco** (51 min menos). Las demás zonas quedan fuera del corredor y no cambian: es correcto, no un error.

Con la autopista (Orbital Norponiente) cambia el lado del *auto*, no el del TP: acelera a **Batuco** (28 min menos) y **Hacienda Batuco** (11 min menos), pero el auto sigue costando ~7× lo que el TP. En una frase: **el tren agiliza y mantiene barato el transporte público; la autopista agiliza el auto sin bajarle el costo.** (Trazado y TAG de la Orbital son supuestos rotulados, no infraestructura publicada.)

El sobreprecio de vivienda que justifica la conectividad

Si en una zona gastas menos **plata** en moverte que en otra, ese ahorro mensual –capitalizado– es **cuánto más caro puede ser tu departamento ahí sin perder plata**. Midiendo lo que se gasta en auto (bencina + TAG), entre la más barata y la más cara de manejar la brecha es de **\$307k/mes**, equivalente a **1.590 UF** de mayor valor de propiedad. (*Ojo: mide **plata ahorrada, no velocidad** – una zona barata de manejar puede justificar sobreprecio aunque no sea la más rápida; el ranking de tiempo va en la §1 y §2.*)

Así, **Valle Grande** puede pedir hasta **1.590 UF más** por el departamento que **Buin** y seguir siendo más conveniente para el comprador. Por ejemplo, **Batuco** (\$355k/mes) contra **Ayres de Chicureo** (\$454k/mes): esos \$99k/mes de diferencia son **511 UF** de sobreprecio que Batuco justifica –o una mejor propuesta de valor a igual precio. El argumento directo: **mejor conectividad = más metros, o mejor precio.**

Todas con todas · sobreprecio entre zonas (UF)

Cada celda = **UF de mayor valor de propiedad que la zona de la fila justifica pagar de más que la de la columna**, por lo que ahorra en auto (bencina + TAG). **Verde**: la fila es más barata de manejar y justifica sobreprecio; **rojo**: es más cara. Ordenadas por ranking: de la más barata de manejar (arriba) a la más cara.

	V. Grande	Urbanya	Chicauma	Larapinta	L. del Sol	Est. Colina	El Peñón	Sta. Elena	Hda. Batuco	Batuco	Reina Norte	Ayres	Buin
V. Grande	-	+39	+174	+234	+381	+483	+535	+793	+813	+859	+1268	+1370	+1590
Urbanya	-39	-	+135	+195	+342	+444	+496	+754	+774	+820	+1229	+1331	+1552
Chicauma	-174	-135	-	+60	+207	+309	+362	+619	+639	+685	+1094	+1196	+1417
Larapinta	-234	-195	-60	-	+147	+249	+302	+559	+579	+625	+1034	+1136	+1357
L. del Sol	-381	-342	-207	-147	-	+102	+155	+412	+432	+478	+887	+990	+1210
Est. Colina	-483	-444	-309	-249	-102	-	+53	+310	+330	+376	+785	+887	+1108
El Peñón	-535	-496	-362	-302	-155	-53	-	+257	+278	+324	+732	+835	+1055
Sta. Elena	-793	-754	-619	-559	-412	-310	-257	-	+20	+66	+475	+577	+798
Hda. Batuco	-813	-774	-639	-579	-432	-330	-278	-20	-	+46	+455	+557	+777
Batuco	-859	-820	-685	-625	-478	-376	-324	-66	-46	-	+409	+511	+731
Reina Norte	-1268	-1229	-1094	-1034	-887	-785	-732	-475	-455	-409	-	+103	+323
Ayres	-1370	-1331	-1196	-1136	-990	-887	-835	-577	-557	-511	-103	-	+220
Buin	-1590	-1552	-1417	-1357	-1210	-1108	-1055	-798	-777	-731	-323	-220	-

fila más barata (+UF)  fila más cara

Lee una fila: los **+UF** son el sobreprecio que esa zona puede cobrar sobre cada columna sin dejar de convenir al comprador; los valores en rojo son zonas más caras de manejar que ella. La diagonal es cero (una zona contra sí misma).

Todas con todas · valor del tiempo entre zonas (UF)

Aparte del costo. Cada celda = **UF de mayor valor de propiedad que la fila justifica pagar de más que la columna por el TIEMPO que ahorra en auto**. El tiempo ahorrado (ida y vuelta × 22 días al mes) se valoriza al **valor social oficial del commute – MIDESO/MDSF \$3.846/hora** (Precios Sociales 2025; VTC = 50 % del costo de la mano de obra). **Verde**: la fila es más rápida; **rojo**: más lenta. Ordenadas por ranking: de la más rápida (arriba) a la más lenta.

	Chicauma	Urbanya	Ayres	Sta. Elena	V. Grande	Est. Colina	Hda. Batuco	Reina Norte	Buin	Batuco	Larapinta	L. del Sol	El Peñón
Chicauma	–	+145	+231	+250	+258	+283	+375	+463	+537	+573	+607	+763	+861
Urbanya	-145	–	+86	+106	+114	+138	+231	+318	+393	+429	+463	+619	+716
Ayres	-231	-86	–	+19	+28	+52	+145	+232	+307	+343	+377	+533	+630
Sta. Elena	-250	-106	-19	–	+8	+32	+125	+213	+287	+323	+357	+513	+611
V. Grande	-258	-114	-28	-8	–	+24	+117	+205	+279	+315	+349	+505	+602
Est. Colina	-283	-138	-52	-32	-24	–	+93	+180	+255	+291	+325	+481	+578
Hda. Batuco	-375	-231	-145	-125	-117	-93	–	+88	+162	+198	+232	+388	+485
Reina Norte	-463	-318	-232	-213	-205	-180	-88	–	+75	+110	+145	+300	+398
Buin	-537	-393	-307	-287	-279	-255	-162	-75	–	+36	+70	+226	+323
Batuco	-573	-429	-343	-323	-315	-291	-198	-110	-36	–	+34	+190	+287
Larapinta	-607	-463	-377	-357	-349	-325	-232	-145	-70	-34	–	+156	+253
L. del Sol	-763	-619	-533	-513	-505	-481	-388	-300	-226	-190	-156	–	+97
El Peñón	-861	-716	-630	-611	-602	-578	-485	-398	-323	-287	-253	-97	–

fila más rápida (+UF)  fila más lenta

Lee una fila: los **+UF** son cuánto más caro puede ser el departamento de esa zona **solo por el tiempo** que le ahorra al residente, y seguir conviniendo. Es **independiente del costo directo** (tabla anterior) y se le **suma**. (Valor social del commute MIDESO/MDSF 2025 = \$3.846/h; alternativas oficiales: viajes por trabajo VTT \$7.693/h u otros propósitos VTO \$2.620/h – editable.)

5. Comparación por producto

En la web, al filtrar por un tipo de producto **todas las vistas se reducen a las zonas que lo ofrecen**: se compara peras con peras. Para cada producto, el ranking de conectividad entre las zonas que lo tienen.

Qué producto ofrece cada zona

ZONA	DS19	CASA	TOWNHOUSES	EDIFICIO
Batuco 🌟	✓	.	✓	✓
Estación Colina 🌟	✓	✓	✓	✓
Valle Grande	✓	✓	✓	✓
Larapinta	.	✓	.	.

ZONA	DS19	CASA	TOWNHOUSES	EDIFICIO
Chicauma	.	✓	.	.
Ayres de Chicureo	.	✓	.	.
Santa Elena de Chicureo	.	✓	.	.
El Peñón	✓	✓	.	✓
Laguna del Sol	.	✓	✓	✓
Buin	✓	✓	.	.
Colina · Reina Norte	✓	✓	.	.
Urbanya	.	✓	.	.
Hacienda Batuco	✓	✓	.	.

DS19 — 7 zonas

#	ZONA	AUTO (TIEMPO)	AUTO (COSTO/MES)	TP (TIEMPO)	TP (COSTO/MES)
1	Valle Grande	58 min	\$189k	1 h 31 min	\$37k
2	Estación Colina ★	1 h 00 min	\$282k	2 h 11 min	\$97k
3	Hacienda Batuco	1 h 06 min	\$346k	2 h 20 min	\$79k
4	Colina · Reina Norte	1 h 12 min	\$434k	2 h 02 min	\$83k
5	Buin	1 h 17 min	\$496k	1 h 37 min	\$126k
6	Batuco ★	1 h 20 min	\$355k	2 h 17 min	\$85k
7	El Peñón	1 h 39 min	\$293k	2 h 12 min	\$37k

Mensaje clave (DS19). Entre las 7 zonas con DS19, la mejor conectada en auto es **Valle Grande** (58 min) y en transporte público **Valle Grande** (1 h 31 min). **Nuestros proyectos en este segmento: Estación Colina 2°, Batuco 6°.**

Casa — 12 zonas

#	ZONA	AUTO (TIEMPO)	AUTO (COSTO/MES)	TP (TIEMPO)	TP (COSTO/MES)
1	Chicauma	40 min	\$223k	2 h 13 min	\$85k
2	Urbanya	50 min	\$197k	1 h 37 min	\$37k
3	Ayres de Chicureo	56 min	\$454k	2 h 04 min	\$94k

#	ZONA	AUTO (TIEMPO)	AUTO (COSTO/MES)	TP (TIEMPO)	TP (COSTO/MES)
4	Santa Elena de Chicureo	57 min	\$342k	2 h 15 min	\$85k
5	Valle Grande	58 min	\$189k	1 h 31 min	\$37k
6	Estación Colina ★	1 h 00 min	\$282k	2 h 11 min	\$97k
7	Hacienda Batuco	1 h 06 min	\$346k	2 h 20 min	\$79k
8	Colina · Reina Norte	1 h 12 min	\$434k	2 h 02 min	\$83k
9	Buin	1 h 17 min	\$496k	1 h 37 min	\$126k
10	Larapinta	1 h 22 min	\$234k	2 h 13 min	\$85k
11	Laguna del Sol	1 h 33 min	\$263k	2 h 29 min	\$37k
12	El Peñón	1 h 39 min	\$293k	2 h 12 min	\$37k

Mensaje clave (Casa). Entre las 12 zonas con Casa, la mejor conectada en auto es **Chicauma** (40 min) y en transporte público **Valle Grande** (1 h 31 min). **Nuestros proyectos en este segmento: Estación Colina 6°.**

Townhouses — 4 zonas

#	ZONA	AUTO (TIEMPO)	AUTO (COSTO/MES)	TP (TIEMPO)	TP (COSTO/MES)
1	Valle Grande	58 min	\$189k	1 h 31 min	\$37k
2	Estación Colina ★	1 h 00 min	\$282k	2 h 11 min	\$97k
3	Batuco ★	1 h 20 min	\$355k	2 h 17 min	\$85k
4	Laguna del Sol	1 h 33 min	\$263k	2 h 29 min	\$37k

Mensaje clave (Townhouses). Entre las 4 zonas con Townhouses, la mejor conectada en auto es **Valle Grande** (58 min) y en transporte público **Valle Grande** (1 h 31 min). **Nuestros proyectos en este segmento: Estación Colina 2°, Batuco 3°.**

Edificio — 5 zonas

#	ZONA	AUTO (TIEMPO)	AUTO (COSTO/MES)	TP (TIEMPO)	TP (COSTO/MES)
1	Valle Grande	58 min	\$189k	1 h 31 min	\$37k
2	Estación Colina ★	1 h 00 min	\$282k	2 h 11 min	\$97k
3	Batuco ★	1 h 20 min	\$355k	2 h 17 min	\$85k
4	Laguna del Sol	1 h 33 min	\$263k	2 h 29 min	\$37k

#	ZONA	AUTO (TIEMPO)	AUTO (COSTO/MES)	TP (TIEMPO)	TP (COSTO/MES)
5	El Peñón	1 h 39 min	\$293k	2 h 12 min	\$37k

Mensaje clave (Edificio). Entre las 5 zonas con Edificio, la mejor conectada en auto es **Valle Grande** (58 min) y en transporte público **Valle Grande** (1 h 31 min). **Nuestros proyectos en este segmento: Estación Colina 2°, Batuco 3°.**

6. Nuestros proyectos: Batuco y Estación Colina

Las dos zonas propias, leídas para decidir: dónde quedan hoy, qué las mueve y qué hacer con eso. Primero, su posición en **cada uno de los rankings** de este informe:

RANKING (1° = MEJOR)	BATUCO ★	ESTACIÓN COLINA ★
Auto · tiempo · hoy	10° de 13	6° de 13
Auto · tiempo · con Orbital	3° de 13	8° de 13
Auto · costo de manejar	10° de 13	6° de 13
Transp. público · tiempo · hoy	11° de 13	6° de 13
Transp. público · tiempo · con tren	2° de 13	1° de 13
Transp. público · costo	7° de 13	12° de 13

Se lee claro: **Batuco es el proyecto que más gana con la infraestructura futura** (salta con Orbital en auto y con el tren en TP), mientras **Estación Colina ya está mejor parada hoy** y depende menos de obras por construir.

Estación Colina

- **Posición hoy:** 6° de 13 en auto (1 h 00 min promedio) y 6° de 13 en transporte público (2 h 11 min). De las **más centrales** del grupo.
- **Lo más a mano:** Industrial (39 min); lo más lejos, Tobalaba (1 h 14 min).
- **Con el Tren Batuco** el transporte público recorta **1 h 09 min** – tiene estación propia en el corredor.
- **Costo de moverse:** \$282k/mes de uso en auto (bencina + TAG); \$97k/mes en transporte público.
- **Lección:** su carta es la **centralidad y una estación de tren propia; no depende de la Orbital**. Conviene vender la conectividad de transporte público, que el tren mejora y mantiene barata.

Batuco

- **Posición hoy (sin Orbital):** 10° de 13 en auto (1 h 20 min promedio) – de las **más lejos**; en transporte público, 11° (2 h 17 min).

- **El efecto Orbital es la mayor palanca de todo el análisis:** con la autopista el auto baja a **52 min** promedio (28 min menos) y Batuco **salta al 3° lugar** – de casi último a pelear el podio.
- **Con el Tren Batuco**, el transporte público recorta **1 h 07 min** (estación en el corredor).
- **Costo de moverse:** \$355k/mes de uso en auto; \$85k/mes en transporte público.
- **Lección: el valor de Batuco depende de la infraestructura futura.** Sin la Orbital es periférico; con ella, top. La propuesta del proyecto debe amarrarse a esa autopista (auto) y al Tren Batuco (transporte público). Comunicar "*con la Orbital*" no es un detalle: es **la** diferencia.

Para la decisión

- **Costo y tiempo son cartas distintas** (las dos matrices de la §4): una zona puede justificar UF por ser barata de manejar y otra por ser rápida. Batuco y Estación Colina juegan cartas diferentes.
- **El driver de Batuco es la obra futura** – Orbital (auto) y Tren (transporte público); sin ellas, el análisis lo deja atrás.
- **Estación Colina ya está mejor parada hoy**, con menos dependencia de infraestructura por construir.

7. Metodología, supuestos y acuerdos

Este informe combina **datos reales de Google** para la red que hoy existe con un **modelo propio** para lo que aún no se construye. Acá, en una página, cómo se calcula cada número y qué se acordó.

Tiempos de viaje

- **Red actual (auto y transporte público):** tiempos reales de **Google Directions con tráfico**, tomados en el extremo **pesimista** de su rango –criterio conservador, siempre hora punta–. Salida un **martes a las 07:00**; para el **centro comercial**, un **sábado a las 12:00** (no se visita en punta laboral).
- Se **suman los tiempos extra fuera del vehículo** que Google no cuenta pero que existen: acceso al auto, búsqueda de estacionamiento, caminata desde el estacionamiento y acceso interno al destino. En transporte público, Google ya incluye las caminatas.
- **Proyecciones** (Tren Santiago-Batuco, Tren Santiago-Melipilla, autopista Orbital Norponiente): se calculan con el **modelo propio**, porque Google no conoce infraestructura que aún no opera.

Costos

- **Combustible:** rendimiento **13.5 km/L** a **\$1.300/L**.
- **Auto:** se distingue el **costo de uso** (bencina + TAG, lo que depende de la distancia) del **costo con todo** (agrega seguro, cuota, permiso y mantención – lo que cuesta *tener* el auto, no *usarlo*).
- **Transporte público:** tarifa RED/Metro con **bip! integrado** donde aplica; los tramos de buses rurales son **referenciales**.

Sobreprecio de vivienda que justifica la conectividad (UF)

- El ahorro **mensual** en transporte, capitalizado, es **capacidad de compra**: cada **\$193/mes** alcanza para el dividendo de ~1 UF de crédito hipotecario, así que **ahorro ÷ 193 = UF** de mayor valor de propiedad que una zona justifica sobre otra.
- Se muestra en **dos matrices independientes que se suman**: una por **costo directo** (bencina + TAG) y otra por **valor del tiempo**. Son ejes distintos: una zona puede ser barata de manejar pero lenta, o rápida pero cara.

Valor del tiempo — metodología oficial (MIDESO / MDSF)

- El tiempo ahorrado se valoriza con el **valor social oficial del Estado**, no con un sueldo elegido a mano: **Precios Sociales 2025** del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Como la herramienta mide el **viaje habitual al trabajo (commute)**, se usa el valor de esa categoría: **VTC = 50 % del costo de la mano de obra por hora (\$7.693) = \$3.846/hora**.
- Fórmula:** $\Delta \text{tiempo (min de un viaje)} \times 2 \text{ viajes/día} \times 22 \text{ días/mes} \div 60 \times \$3.846/\text{h} \div 193 = \text{UF}$.
- Se evaluaron las tres categorías oficiales y se eligió la correcta para un residente. Las otras quedan como alternativas editables:

CATEGORÍA MIDESO	QUÉ ES	VALOR
Commute (VTC) – usada	Viaje diario casa ↔ trabajo	\$3.846/h
Viajes por trabajo (VTT)	Viajar <i>durante</i> la jornada laboral	\$7.693/h
Otros propósitos (VTO)	Ocio, compras, recreación	\$2.620/h

Usar la de *trabajo* para un commute sobrevaloraría el tiempo; por eso se usa la de commute, que es la metodológicamente correcta.

Acuerdos de este trabajo

- Siempre hora punta** (el escenario más exigente).
- Nunca se inventan** calles, recorridos, coordenadas ni tarifas: si un dato no es verificable, se declara y no se calcula.
- Los **tiempos** son de Google donde la red existe; el **modelo propio** cubre las proyecciones y todos los **costos**.
- El **valor del tiempo** es el **oficial del MIDESO** (commute), no un sueldo definido a mano.

Fuentes: Google Directions API · [MDSF, Precios Sociales 2025](#) · GTFS RED (bip!) · EFE / prensa (trenes) · OpenStreetMap.

8. Lo que este reporte NO afirma

- **No** se afirma que por cada paradero pase una micro. Lo que consta es el paradero físico mapeado en OSM; que exista un refugio no prueba el servicio. Tampoco se niega: no hay GTFS rural en Chile y OSM trae los nodos sin recorrido asociado, así que el servicio simplemente no es verificable. Ver `docs/INVESTIGACION-COBERTURA-POR-ZONA.md`.
- Las tarifas de los buses rurales son **referenciales** (Moovit/Wikipedia), no oficiales. Las de RED, Metro y los pórticos TAG sí tienen fuente.
- Los tiempos del Metro son **derivados** de la longitud real $\times$ velocidad comercial; los del tren y los buses RED son **publicados**.
- La autopista del proyecto y el Tren Batuco/Melipilla son **escenarios futuros**, no infraestructura existente.